

Họ và tên: Đặng Thành Trung

MSHV: M3725014

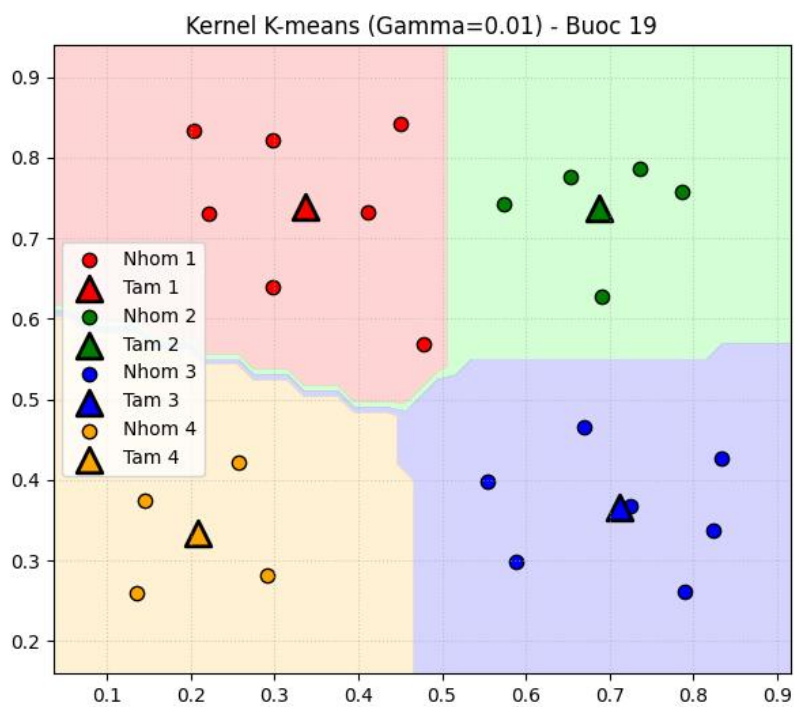
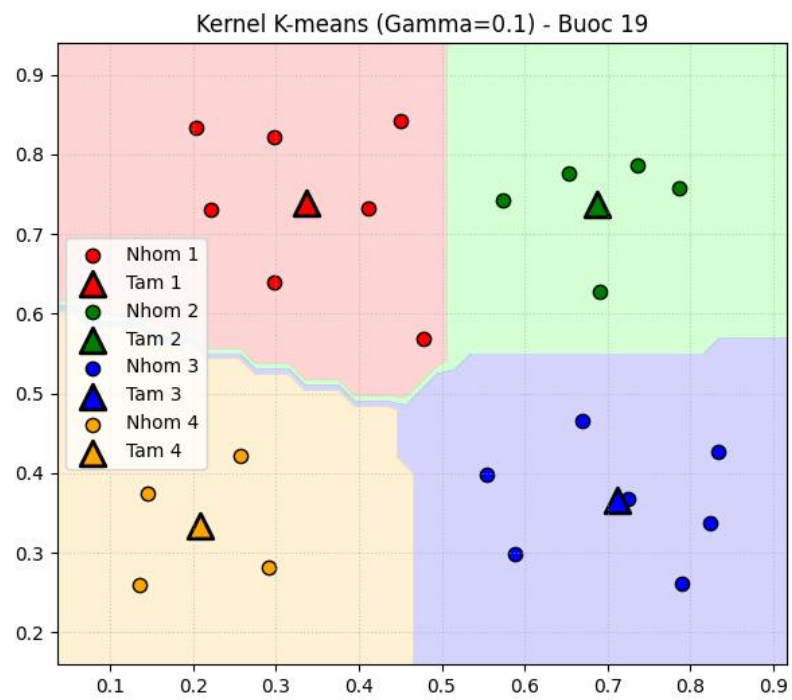
Kmeans

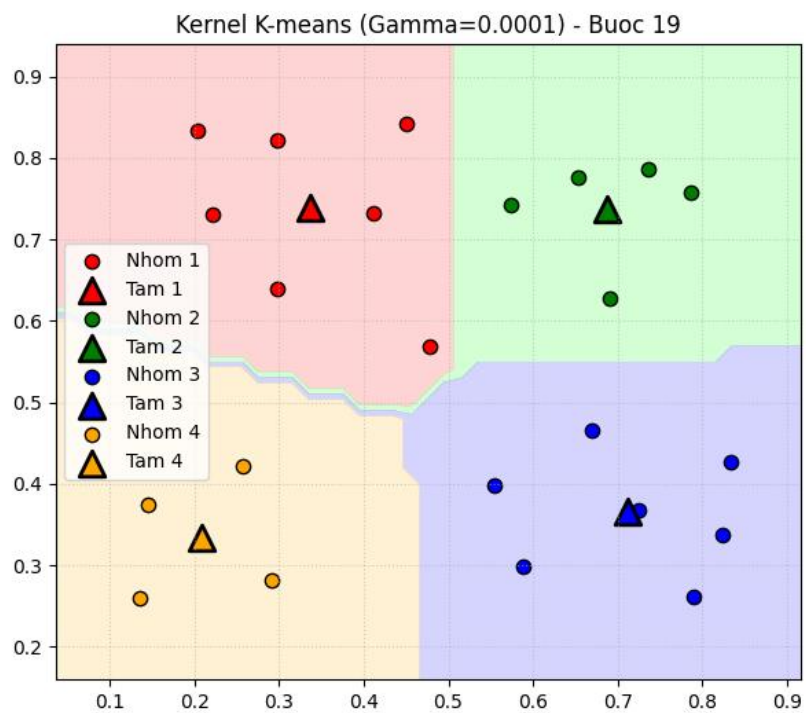
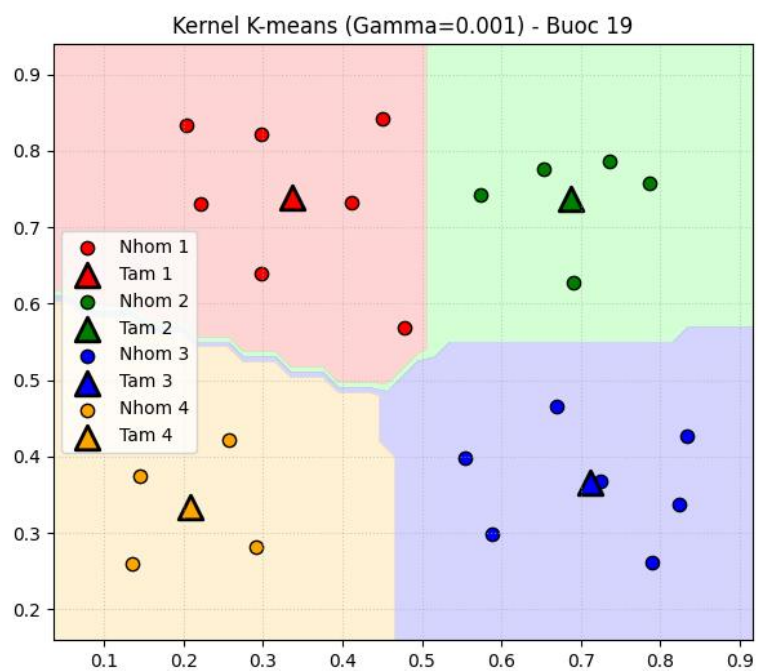
## **Nhận xét kết quả thực nghiệm và đề xuất cải tiến**

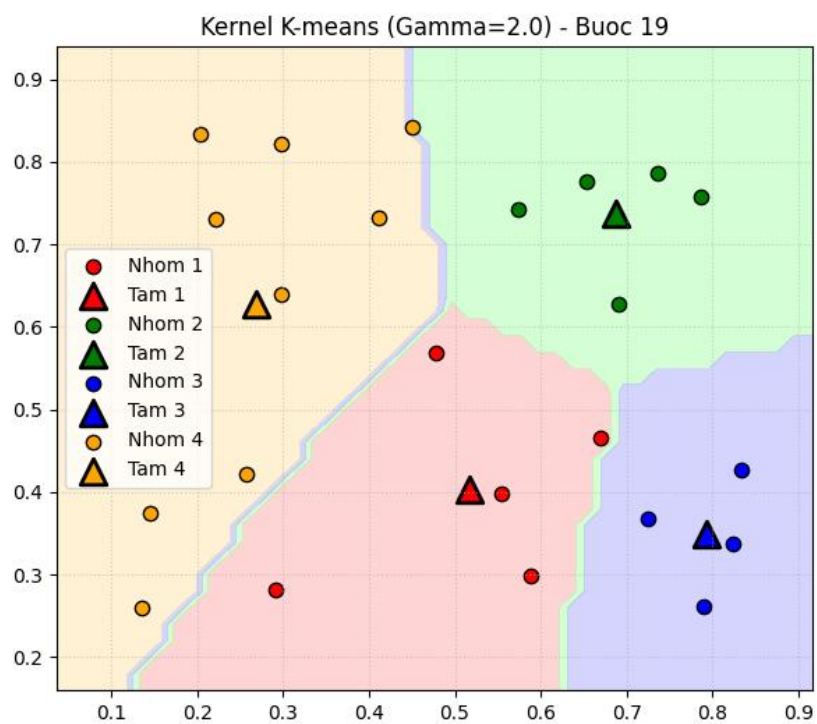
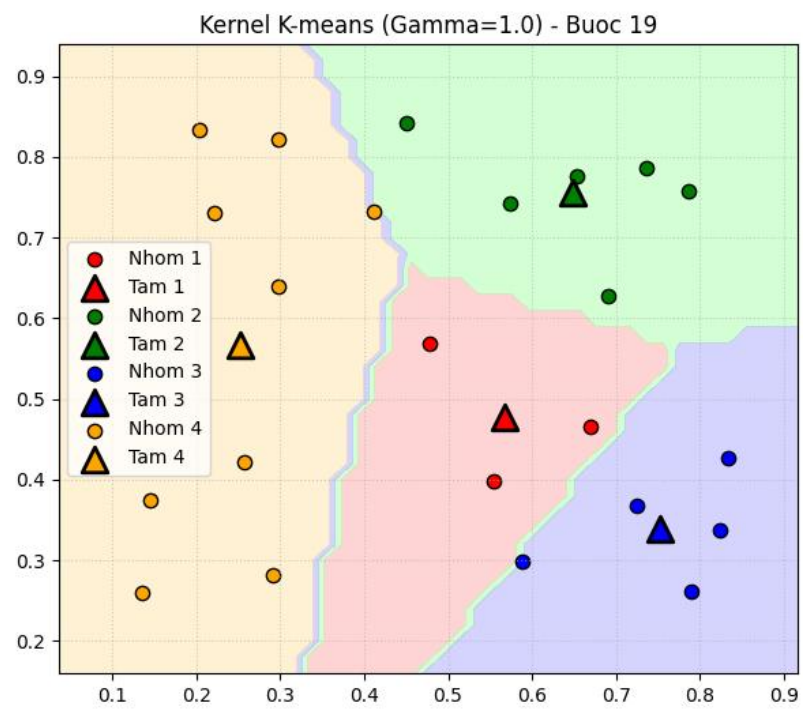
### **1. Nhận xét**

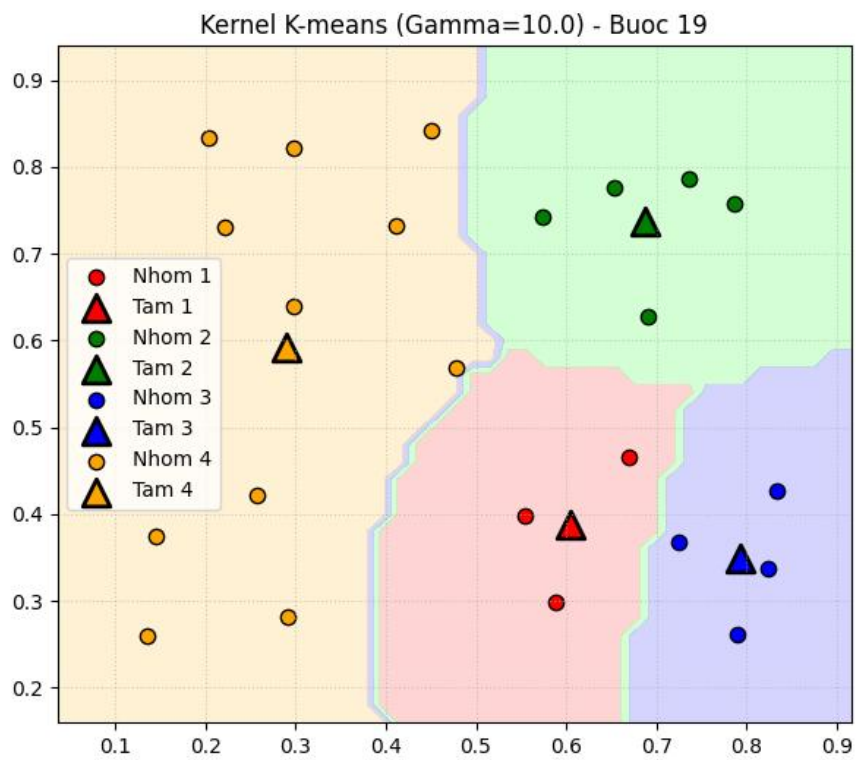
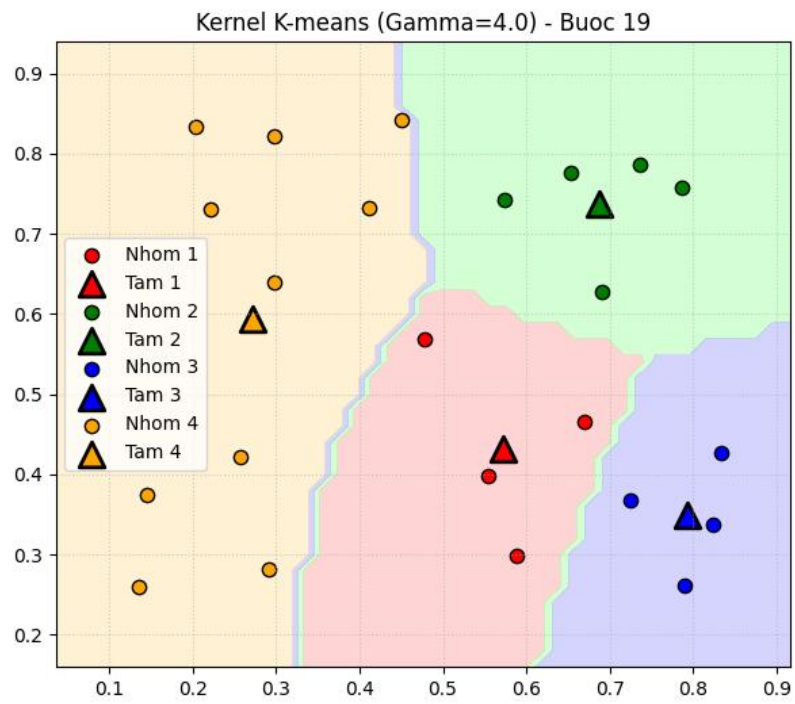
Thực nghiệm được tiến hành trên tập dữ liệu gồm 23 điểm trong không gian 2 chiều, sử dụng thuật toán Kernel K-means với nhân RBF để phân chia thành  $K=4$  cụm. Bằng việc khảo sát các tham số gamma từ 0.0001 đến 100.0, kết quả phân cụm và biên phân hoạch được trình bày chi tiết trong các hình, và rút ra các nhận xét sau:

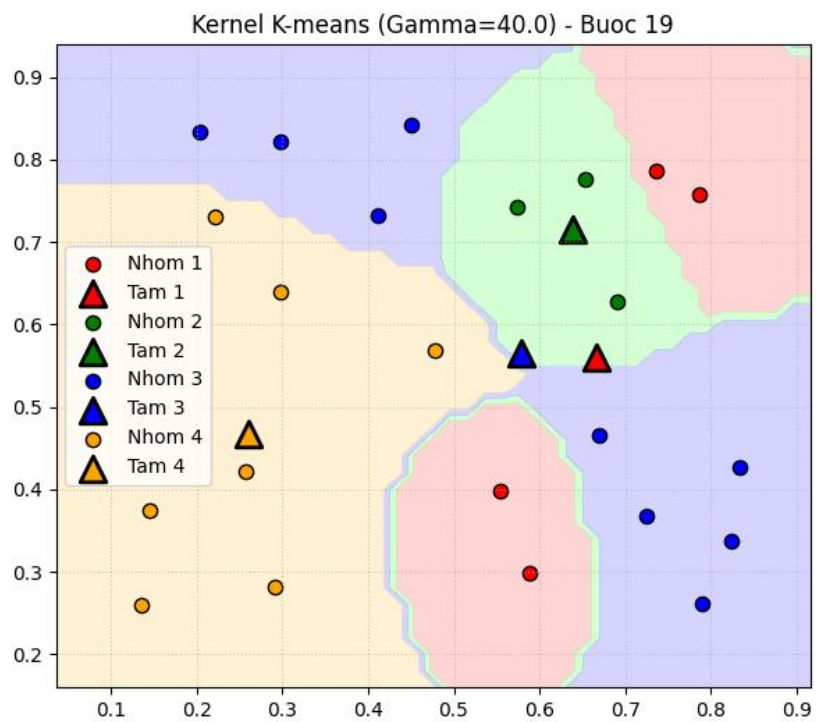
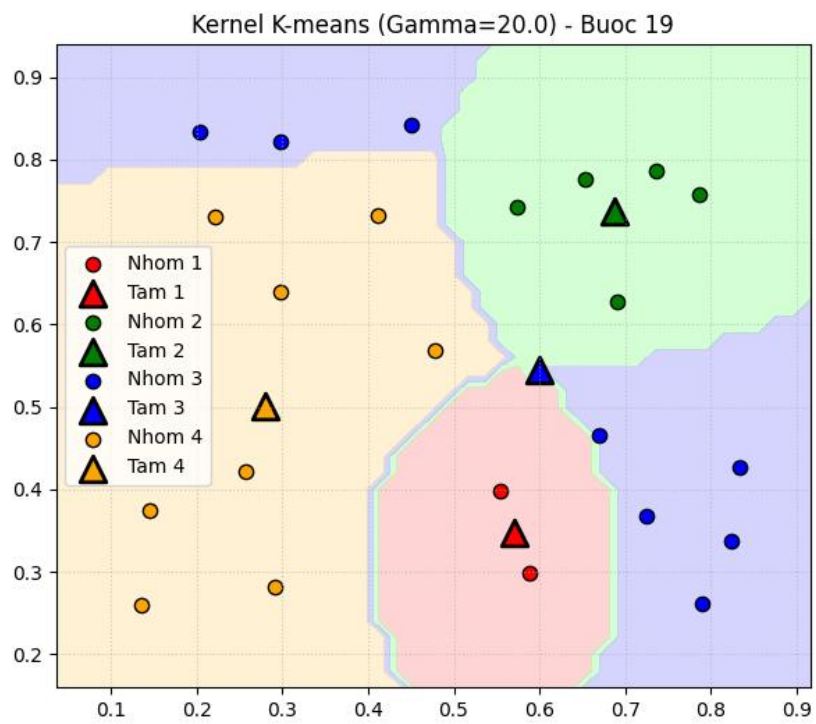
1. Nhóm tham số gamma rất nhỏ (0.0001 đến 0.1): Biên phân hoạch giữa các cụm gần như là các đường thẳng phân chia không gian thành các góc phần tư. Ở trạng thái này, Kernel K-means hoạt động tương tự như K-means tuyến tính truyền thống. Kết quả phân cụm tương đối ổn định nhưng chưa tận dụng được tính phi tuyến để tối ưu hóa không gian đặc trưng.
2. Nhóm tham số gamma tối ưu (1.0 đến 10.0): Các đường biên phân hoạch bắt đầu uốn cong và bám sát theo cấu trúc phân bố tự nhiên của các nhóm điểm. Đặc biệt ở vùng gamma từ 1.0 đến 4.0, thuật toán phân tách tốt 4 nhóm điểm mà không làm biến dạng vùng không gian xung quanh. Đây là vùng tham số giúp mô hình đạt được sự cân bằng tốt giữa khả năng phân tách phi tuyến và tính tổng quát hóa.
3. Nhóm tham số gamma quá lớn (20.0 đến 100.0): Mô hình rơi vào trạng thái quá khớp (overfitting) nghiêm trọng. Khi gamma quá lớn, phạm vi ảnh hưởng của hàm Gauss bị thu hẹp cực nhỏ, khiến các điểm dữ liệu hầu như chỉ tương tác với chính nó hoặc các điểm lân cận rất gần, làm mất đi tính tổng quát.

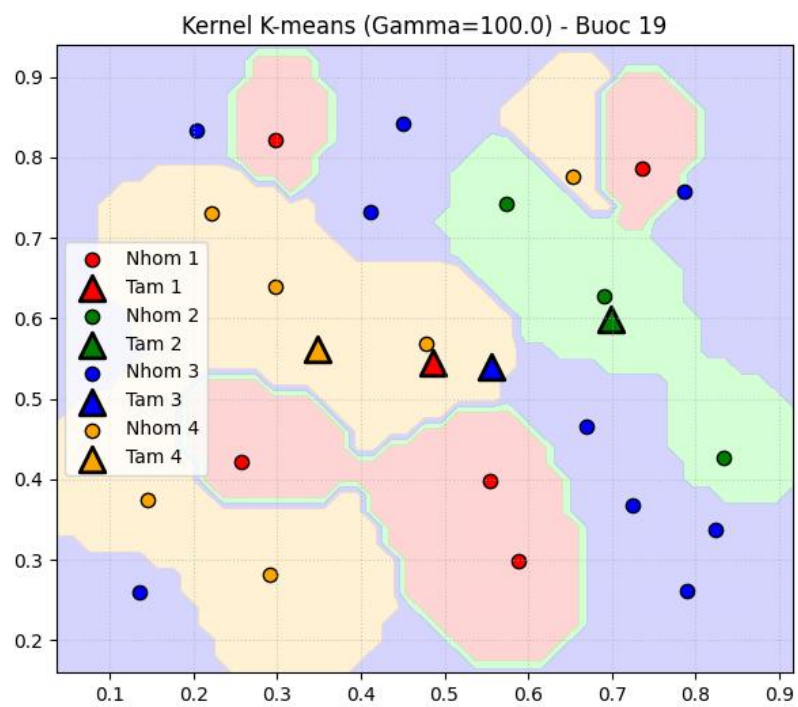
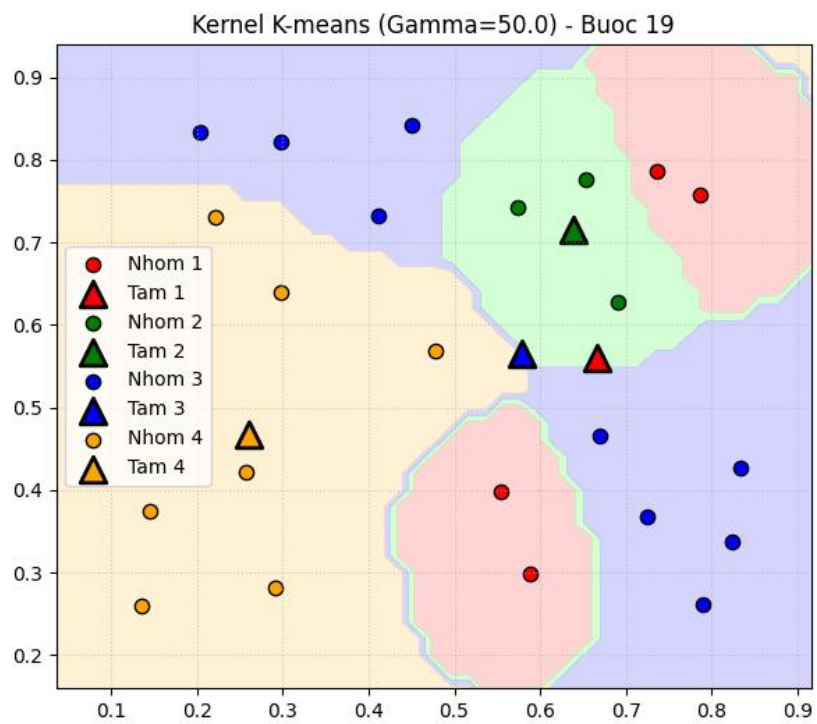












## 2. Đề xuất cải tiến

1. Cải tiến phương thức khởi tạo nhãn: Hiện tại mô hình khởi tạo nhãn ban đầu hoàn toàn ngẫu nhiên. Điều này dễ dẫn đến việc thuật toán bị kẹt ở các cực trị địa phương và tốn nhiều bước lặp để hội tụ. Việc thay thế bằng phương pháp khởi tạo nhãn dựa trên kết quả chạy thuật toán K-means truyền thống (hoặc K-means++) trước khi áp dụng Kernel K-means sẽ giúp thuật toán hội tụ nhanh và ổn định hơn.
2. Áp dụng các chỉ số đánh giá định lượng: Hiện tại việc lựa chọn tham số  $\gamma$  tốt nhất chủ yếu dựa trên quan sát trực quan bằng mắt thông qua đồ thị biên quyết định. Chương trình nên tích hợp thêm các chỉ số đo lường như Silhouette Score hoặc WCSS được tính toán trực tiếp trong không gian đặc trưng để tìm ra tham số  $\gamma$  tối ưu một cách khách quan thông qua số liệu thực tế.